

Лабораторная работа 6. Вариант 23.

Математическое моделирование

Богданюк Анна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	9
5	Выводы	11
	Список литературы	12

Список иллюстраций

4.1	Создаю рабочее пространство	9
4.2	Файл SIR_lab06.jl	9
4.3	График SIR_I_less	10
4.4	График SIR_I_more	10

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является построение графиков изменения числа особей в каждой из трех групп. Рассмотреть, как будет протекать эпидемия в случае: 1) если $I(0) < I$; 2) если $I(0) > I$.

2 Задание

Вариант 23.

На одном острове вспыхнула эпидемия. Известно, что из всех проживающих на острове ($N=10\ 850$) в момент начала эпидемии ($t=0$) число заболевших людей (являющихся распространителями инфекции) $I(0)=209$, А число здоровых людей с иммунитетом к болезни $R(0)=42$. Таким образом, число людей восприимчивых к болезни, но пока здоровых, в начальный момент времени $S(0)=N-I(0)-R(0)$. Постройте графики изменения числа особей в каждой из трех групп. Рассмотрите, как будет протекать эпидемия в случае: 1) если $I(0) \leq I_2$ 2) если $I(0) > I_2$

3 Теоретическое введение

Предположим, что некая популяция, состоящая из N особей, (считаем, что популяция изолирована) подразделяется на три группы.

- $S(t)$ — восприимчивые к болезни, но пока здоровые особи
- $I(t)$ — это число инфицированных особей, которые также при этом являются распространителями инфекции
- $R(t)$ — это здоровые особи с иммунитетом к болезни.

До того, как число заболевших не превышает критического значения I^* считаем, что все больные изолированы и не заражают здоровых. Когда $I(t) > I^*$, тогда инфицирование способны заражать восприимчивых к болезни особей.

Таким образом, скорость изменения числа $S(t)$ меняется по следующему закону:

$$\frac{\partial S}{\partial t} = \begin{cases} -\alpha S, & I(t) > I^* \\ 0, & I(t) \leq I^* \end{cases}$$

Поскольку каждая восприимчивая к болезни особь, которая, в конце концов, заболевает, сама становится инфекционной, то скорость изменения числа инфекционных особей представляет разность за единицу времени между заразившимися и теми, кто уже болеет и лечится, т.е.:

$$\frac{\partial I}{\partial t} = \begin{cases} \alpha S - \beta I, & I(t) > I^* \\ -\beta I, & I(t) \leq I^* \end{cases}$$

А скорость изменения выздоравливающих особей (при этом приобретающие иммунитет к болезни)

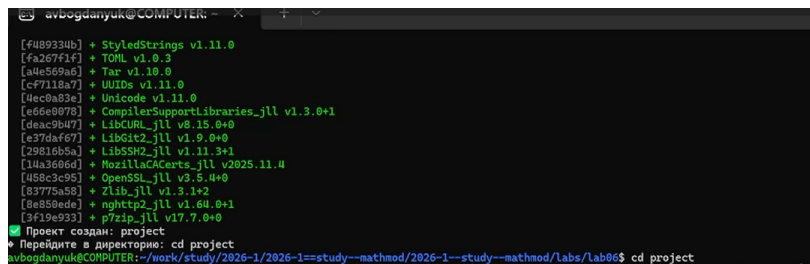
$$\frac{\partial R}{\partial t} = \beta I$$

Постоянные пропорциональности:

- α — коэффициент заболеваемости
- β — коэффициент выздоровления

4 Выполнение лабораторной работы

Для начала создаю рабочее пространство для работы (рис. 4.1).



```
avbogdanyuk@COMPUTER: ~$ sudo apt-get install \
  [f489334b] + StyledStrings v1.11.0 \
  [fa267f1f] + TOML v1.0.3 \
  [a8c569a6] + Tar v1.10.0 \
  [cf7118a7] + UUIDs v1.11.0 \
  [4ec0a83e] + Unicode v1.11.0 \
  [e66e0078] + CompilerSupportLibraries_jll v1.3.0+1 \
  [deac9b47] + LibCURL_jll v8.15.0+0 \
  [e37daf67] + LibGit2_jll v1.9.0+0 \
  [29816b5a] + LibSSH2_jll v1.11.3+1 \
  [14a3666d] + MaximalCerts_jll v2025.11.4 \
  [458c3c95] + OpenSSL_jll v3.5.4+0 \
  [83775a58] + Zlib_jll v1.3.1+2 \
  [8e850ede] + nghttp2_jll v1.64.0+1 \
  [3f19e933] + p7zip_jll v17.7.0+0 \
  Проект создан: project
Перейдите в директорию: cd project
avbogdanyuk@COMPUTER: ~/work/study/2026-1/2026-1--study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab06$ cd project
```

Рисунок 4.1: Создаю рабочее пространство

Создаю файл SIR_lab06.jl для того, чтобы построить графики и симулировать модель SIR (рис. 4.2).



```
avbogdanyuk@COMPUTER: ~$ nano scripts/SIR_lab06.jl
GNU nano 2.2.1 scripts/SIR_lab06.jl
Using OrdinaryDiffEq, Plots

# Параметры
N = 10000
I0 = 200
R0 = 42
S0 = N - I0 - R0

a = 0.01
p = 0.02
I_star = 250

# Случай 1: I(0) < I*
function sir_low(p, t)
    S, I, R = u
    dS = -a * S
    dI = -p * I
    dR = p * I
    return [dS, dI, dR]
end

# Случай 2: I(0) > I*
function sir_high(p, t)
    S, I, R = u
    dS = -a * S
    dI = a * S - p * I
    dR = p * I
    return [dS, dI, dR]
end
```

Рисунок 4.2: Файл SIR_lab06.jl

График протекания эпидемии, если $I(0) < I^*$ (рис. 4.3).

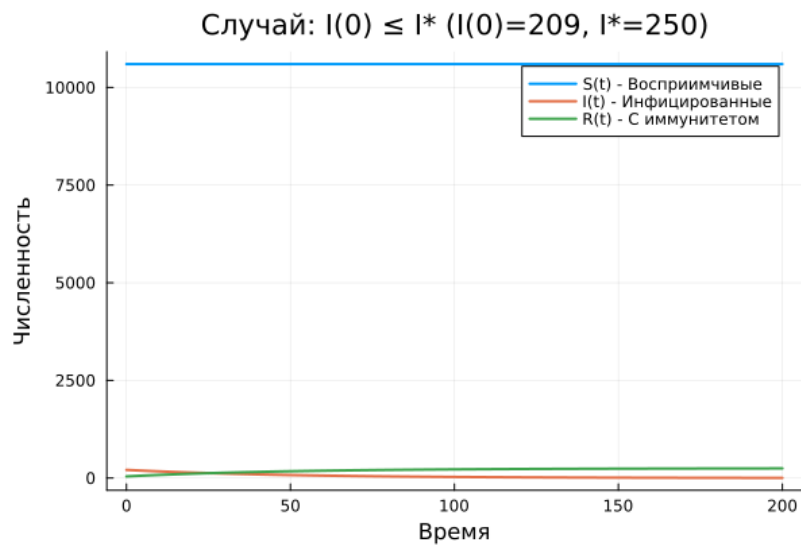


Рисунок 4.3: График SIR_I_less

График протекания эпидемии, если $I(0) > I^*$ (рис. 4.4).

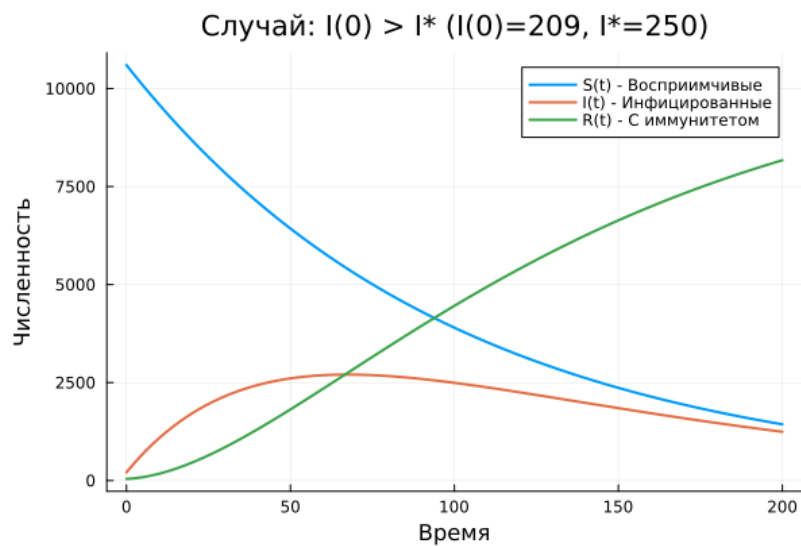


Рисунок 4.4: График SIR_I_more

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были построены графики изменения числа особей в каждой из трех групп. Рассмотрено, как будет протекать эпидемия в случае: 1) если $I(0) < I$; 2) если $I(0) > I$.

Список литературы

1. Hethcote H. W. The Mathematics of Infectious Diseases // SIAM Review. — 2000. — Jan. — Vol. 42, no. 4. — P. 599–653. — ISSN 1095-7200. — DOI: 10.1137/s0036144500371907.
2. Kermack W. O., McKendrick A. G. A Contribution to the Mathematical Theory of Epidemics // Proceedings of the Royal Society of London. Series A Containing Papers of a Mathematical and Physical Character. — 1927. — Август. — Т. 115, № 772. — С. 700–721. — ISSN 2053-9150. — DOI: 10.1098/rspa.1927.0118.